

표준어선형 안전성기준(제5조제2항제2호 관련)

1. 어선에 어구 및 어획물 등의 적재상태에 따른 표준재화상태에서 다음의 요건을 만족할 것

가. 자유표면효과를 고려한 배의 무게중심으로부터 경심까지의 높이는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것 <개정 2022. 4. 11>

$$0.117B\left(\frac{B}{D}-2.20\right)+\left[1.773\left(\frac{T}{D}\right)^2-2.646\frac{T}{D}+1.016\right]B \text{ [미터]}$$

이 식에서

B는 「어선법」에 따른 배의 너비 [미터]

D는 어선구조기준에 따른 배의 깊이 [미터]

T는 제2호에 따른 표준재화상태에서 흘수 [미터]

B/D가 2.2이하인 경우 2.2를, T/D가 0.5이하인 경우 0.5를 적용한다.

나. 한계경사각(α)에 있어서의 자유표면효과를 고려한 중력과 부력의 작용선

간의 거리(D)는 배의 경사우력정($\frac{M}{W}$) 이상일 것(그림 1참조) <개정 2022. 4. 11>

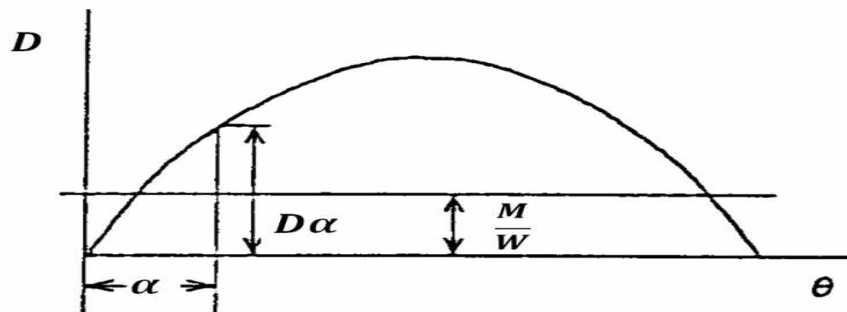


그림 1

경사우력정은 다음 산식에 따른 것으로 한다. [미터]

$$\frac{M}{W} = \frac{2.74(A \cdot H)}{100W}$$

이 식에서

W는 배수량 [톤]

A는 직립상태에서 어선의 흘수선 윗부분의 선체종단면에 대한 투영면적 [제곱미터].

H는 어선의 선체종단면에 대한 투영면적에 있어서 직립상태에 있어서의 어선의 흘수선 윗부분의 중심으로부터 흘수선 아랫부분의 중심까지의 수직거리 [미터]. 이 경우 H의 하단은 보통의 선형을 가지는 어선에 대해서는 흘수의 2등분점으로 할 수 있다.

다. 다음의 안전기준선을 초과해 적재하지 않을 것. 다만, 안전기준선은 제1항 및 제2항에 따른 흘수선을 초과해서는 안 된다. <개정 2022. 4. 11>

(1) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조를 시작한 어선에 대해서는 아래의 기준을 적용할 것 <개정 2022. 4. 11>

$$\text{안전기준선} = [D_f - M_f] \text{ [밀리미터]}$$

$$\text{안전기준선 표기를 위한 기준값}(M_f) = 50 + \frac{150 \times L_r}{24} \text{ [밀리미터]}$$

이 식에서

D_f 는 배의 길이 중앙에 있어서 기선으로부터 선측에 있어서의 노출된 최상층의 전통갑판 상면까지의 깊이 [밀리미터]

L_r 은 「어선법」에 따른 배의 길이 [미터]

(2) 이 기준 공표한 날 이후 건조되는 어선에 대해서는 아래의 기준을 적용할 것 <개정 2022. 4. 11>

$$\text{안전기준선} = [D_f - M_f] \text{ [밀리미터]}$$

$$\text{안전기준선 표기를 위한 기준값}(M_f) = \left[\frac{B}{L_r} \times \frac{(\sqrt{1 + 0.4 \times LOA} - 1)}{2} \right] \times 1000 \text{ [밀리미터]}$$

이 식에서

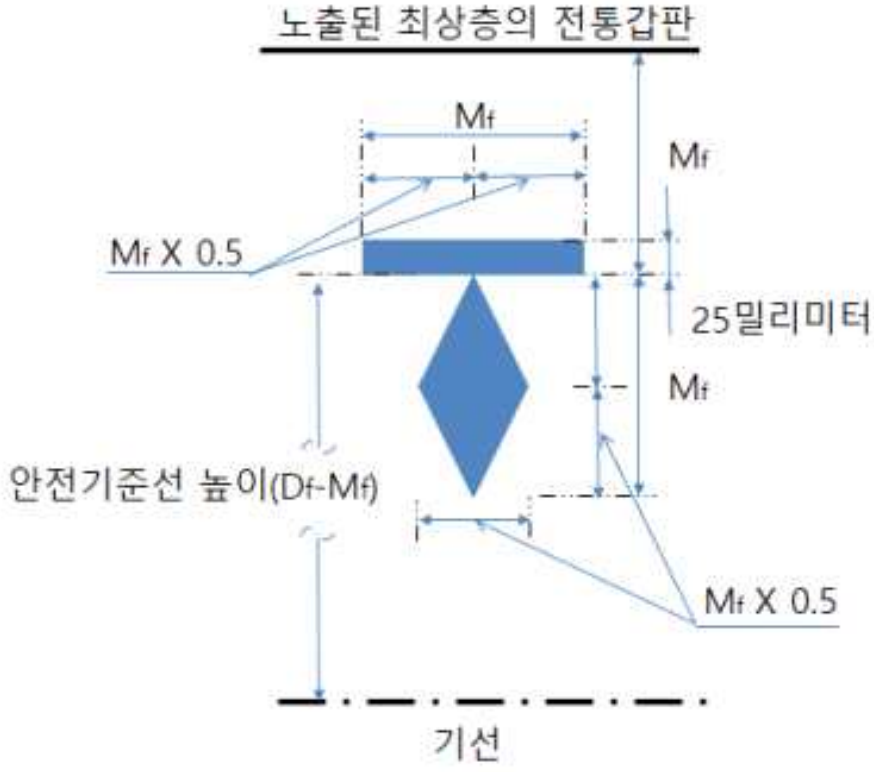
D_f 는 배의 길이 중앙에 있어서 기선으로부터 선측에 있어서의 노출된 최상층의 전통갑판 상면까지의 깊이 [밀리미터]

B 는 「어선법」에 따른 배의 너비 [미터]

L_r 은 「어선법」에 따른 배의 길이 [미터]

LOA는 기준 제2조에 따른 전장 [미터]

라. 다목에 따른 안전기준선의 표시방법은 다음과 같다.

구분	기준
표시양식 [단위:밀리미터]	
표시위치	1. 배의 길이 중앙의 위치에서 양현 측면
표시방법	1. 선체의 색 대비 명확히 식별될 수 있을 것 2. 항구적인 방법으로 표시할 것 3. 안전기준선 기준으로 선체의 상부(최상층 전통갑판 까지를 말함)와 하부의 색은 구별되어야 할 것

2. 표준재화상태

가. 표준어선형의 표준재화상태는 다음 표와 같다.

가)

표준재화상태의 구분	만재(滿載)출항
	어 장 발
	만재입항
	부분만재입항

나)

나. 가목에 따른 표준재화상태에서 제1호에 따른 안전성기준에 적합하지 않은 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 적합하도록 조치해야 한다. 이 경우 이에 대한 주의사항을 안전성자료에 명확하게 적어야 한다. <개정 2022. 00. 00>

- 1) 고정밸러스트의 탑재, 개구의 폐쇄장치의 개선 등으로 기준에 적합하도록 할 것
- 2) 밸러스트탱크의 용량, 항로와 소모품의 관계 등을 고려하여 액체밸러스트의 적재량·적재장소등의 조절에 따라 기준에 적합하도록 할 것

다. 표준재화상태의 구분에 따른 적재기준은 다음에 따른다.

다)

표 준 재 화 상태의 구분	적 재 기 준
만재출항상태	경하상태(사람, 화물 등을 실지 않은 어선 자체의 무게만을 나타내는 상태)에 얼음, 어구, 선원 및 선원소지품, 기관부예비품, 창고품, 잡용수 등을 탑재하고 연료, 청수, 식료품등을 만재한 상태 <개정 2022. 00. 00>
어장발상태	만재출항상태로부터 어획물을 만재하고 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 75퍼센트 소비한 상태
만재입항상태	어장발상태로부터 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태
부분만재입항 상태	만재출항상태로부터 만재어획물의 20퍼센트를 적재(조업방법을 고려하여 적합하다고 인정되는 경우에는 40퍼센트까지 적재)하고 연료, 청수, 식료품 등 소모품을 90퍼센트 소비한 상태

라. 표준재화상태의 적재기준에 따른 선원·어선원 외의 사람(이하 "승선인원"이라 한다)와 그의 소지품의 중량과 중심위치의 산정은 다음의 요건에 따른다.

- 1) 승선인원 1명당 중량(승선인원의 체중 60킬로그램과 그의 소지품의 중량을 포함한 것을 말한다)은 다음 표에 따른다. <개정 2022. 00. 00>

나.

어선의 구분	선원 및 선원 소지품 (킬로그램)	어선원외의 사람과 어선원외의 사람의 소지품 (킬로그램)
표준어선형 어선	100	100

다.

- 2) 승선인원의 중량중심은 바닥으로부터 위쪽 1미터에 있는 것으로 하고 승선인원의 어선내 배치는 다음에 따른다. <개정 2022. 00. 00>

라. 가) 어선원 외의 사람은 승선장소마다 그 장소의 승선정원을 그 장소의 바닥면적의 중앙에 배치되는 것으로 한다.

마.

바. 나) 선원은 정위치에 배치되는 것으로 한다.